

## 基于 SVM-GA 的薄壁铝合金铣削多目标参数优化研究

### 摘要

针对薄壁铝合金铣削期间因切削力及切削热所导致的加工变形与残余应力的难题，本文提出一种多参数协同优化策略，将支持向量机与遗传算法（SVM - GA）相融合，使得铣削参数（切削速度、进给量、切削深度、切削宽度）和铣削方式（立铣/侧铣）针对残余应力与加工变形的映射模型得以构建。根据正交实验生成训练数据集，借由支持向量机（SVM）构建非线性预测模型，继而运用遗传算法（GA）求解达成最小残余应力与最小变形的最优参数组合，且计算出在此类加工参数情形下的加工变形。最后，借助调整切削参数（铣削宽度）达成刀具的路径补偿，进而加工变形得以进一步缩减。实验成果呈现出，经优化后的参数组合能够使表面残余拉应力降低 38.5%，加工变形量减少 42.3%，该方法的有效性由此得到验证。

关键词：铣削加工，加工变形，SVM-GA，参数优化

## 第一章优化方法介绍

### 1.1 SVM 基本原理

在初始阶段，支持向量机（SVM）是以分类算法之态被予以提出。随后，其应用范畴拓展至回归问题领域，此即支持向量回归（SVR）。在工程优化这一范畴之内，非线性映射建模、小样本系统优化以及多参数目标预测等诸多场景（像加工误差预测、结构性能优化之类），SVM 常被加以运用。着眼于工程优化的视角，SVM 核心要点为借由数学建模这种方式，把实际存在的问题转变成为凸优化问题，对最优参数加以求解，以此达成预测误差或者分类误差的最小化。从本质而言，它属于一种依托统计学习理论而构建的结构化风险最小化方式。

SVM，此乃一类监督学习模型，依托统计学习理论。其核心意涵为凭借构建超平面，将样本间之分类间隔予以最大化。此模型可适用于分类及回归等问题。于工程优化范畴内，SVM 主要应用于回归分析，即 SVR。借助拟合输入参数，诸如铣削参数，与输出目标，例如残余应力、加工变形，其间的非线性关系，从而为优化供给预测模型。

针对工程相关问题，SVM 所涉优化目的可作如下概述：**于复杂非线性体系内，凭借有限样本数据，寻求输入参数（诸如工艺参数、结构参数这类）和输出目标（例如误差、性能指标等）之间具备最优特性的映射关联，促使模型针对未知数据所产生的预测误差达至最小化状态。**

#### 1.1.1. 基本假设

在工程系统范畴内，就输入参数，诸如铣削涉及的切削速度  $v$  以及进给量  $f$ ，和输出目标，比如加工变形量  $\delta$  而言，二者间的关系常常呈现非线性态势。借助核函数，能够达成这样一种操作：将低维输入空间映射至高维特征空间，进而实现一种转化，把非线性关系转变为线性关系，以便实施优化。

#### 1.1.2. 优化目标

在分类问题领域，存在这样的任务：寻觅一个超平面。此超平面的特性在于，能促使两类样本间的间隔达成最大化状态（也就是说，要使得两类样本里距离该超平面最近的样本之间的距离总和呈现最大值）。与此同时，还需容纳少量误差情况的出现，这一概念亦被称作软间隔。

在回归问题情境下（SVR）：需找寻这样一种函数，即大部分样本的预测值与真实值之间误差，以不超阈值 为限，且与此同时，达成函数复杂度（斜率）的最小化。

#### 1.1.3 数学建模领域（以 SVR 为例）

针对该模型，设定输入参数呈现为  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  的形式，此类参数与工艺参数

性质类似。而输出目标则被定义为  $y$ ，例如加工误差，即属于该输出目标范畴。

SVR 的优化模型为：

$$\min_{w,b,\xi,\xi^*} \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^l (\xi_i + \xi_i^*)$$

约束条件：

$$\begin{cases} y_i - (w \cdot \phi(x_i) + b) \leq \epsilon + \xi_i \\ (w \cdot \phi(x_i) + b) - y_i \leq \epsilon + \xi_i^* \\ \xi_i, \xi_i^* \geq 0 \end{cases}$$

其中：

- $\phi(x)$  为核函数映射（将低维输入映射到高维）；
- $w$  为权重向量， $b$  为偏置项；
- $\xi_i, \xi_i^*$  为松弛变量（允许误差超过  $\epsilon$  的程度）；
- $C$  为惩罚参数（控制对误差的容忍度，工程中需通过优化确定）；
- $\epsilon$  为误差阈值（预设的可接受误差范围）。

#### 1.1.4 核函数选择

核函数的抉择这一行为，其对于 SVM 应对非线性难题而言，占据着核心性的地位。于工程实践领域，存在着一些常用的核函数类别：

**线性核：**  $K(x_i, x_j) = x_i \cdot x_j$ （适用于线性关系明显的问题，如简单参数拟合）；

**径向基核（RBF）：**  $K(x_i, x_j) = \exp(-\gamma \|x_i - x_j\|^2)$ （适用于高度非线性问题，如加工误差与多工艺参数的关系， $\gamma$  为核参数）；

**多项式核：**  $K(x_i, x_j) = (x_i \cdot x_j + c)^d$ （适用于多项式关系场景， $c, d$  为参数）。

#### 1.2 SVM 在工程优化中的核心优势

**非线性映射能力：** 借由核函数——径向基函数 RBF、多项式核、线性核之类——将低维输入空间向高维特征空间加以映射，进而对复杂非线性关系，像铣削参数与残余应力间的非线性关联，予以捕捉。

**小样本学习领域：** 工程实验数据在一般情况下呈现出有限性。而 SVM 借助“支持向量”这一关键样本展开建模行为，以此达成对过拟合现象的有效规避。

**可解释性以及泛化性：** 模型复杂度这一特性的决定因素为支持向量的数量，而该模型所具备的泛化能力呈现出较强的状态，此特性致使其在工程问题领域，于稳健预测方面展现出适配性。

#### 1.3 SVM 用于铣削优化的逻辑框架

应用于工程相关问题（像铣削加工误差预测这类情形）时，SVM 的流程涵盖 6 个关键步骤，具体呈现如下：

### 1. 问题定义与数据采集

- 对预测薄壁铝合金铣削所引发的变形误差  $\delta$  这一优化目标予以明确，其输入参数涵盖切削速度  $v$ 、进给量  $f$ 、切削深度  $a_p$  以及刀具半径  $r$  等。
- 样本数据获取途径之数据采集：借助实验手段（例如正交实验类型），抑或通过仿真方式（诸如有限元模拟情形）达成。所获样本数据格式呈现为  $(x_i, y_i)$ 。在此格式中， $x_i$  代表参数组合， $y_i$  则表征对应误差值。
- 预处理数据时，对异常值予以去除这一操作；标准化这一行为，诸如把数据进行缩放至  $[-1, 1]$  区间或者  $[0, 1]$  区间，目的为达成对量纲影响的消除。

### 2. 数据集划分

- 数据的划分涉及训练集以及测试集。训练集占据数据总量的百分之七十至八十，该集合主要用于模型的训练工作。而测试集则占据数据总量的百分之二十至三十，其目的在于对模型的泛化能力予以验证。

### 3. 核函数与参数初步选择

- 核函数的选择以问题非线性程度为依据（加工误差预测方面，RBF 核较为常用）；
- 参数范围的初步设定呈现为：惩罚参数  $C$ ，取值区间如  $[0.1, 1000]$ ；核参数  $\gamma$ ，其范围类似  $[0.001, 100]$ ；误差阈值，按工程所允许误差状况设定。

### 4. 模型训练与参数优化

- 构建 SVM 模型，其基础为训练集。以交叉验证方式——比如 5 折交叉验证，实施参数的优化：
  - 目标：最小化验证集的预测误差（如均方误差 MSE）；
  - 途径涵盖网格搜索、粒子群优化（PSO）以及遗传算法（GA）之类。于工程实践当中，网格搜索凭借其简易可行之特性而被广泛运用。
- 得到最优参数  $(C^*, \gamma^*, \epsilon^*)$ 。

### 5. 模型验证与评估

- 用测试集验证模型性能，评估指标：
  - 问题回归：误差均方（MSE）、系数决定（R2）、误差绝对平均（MAE）；
  - 分类领域的问题体现于：精确程度的测度（Accuracy），精准比率的衡量（Precision），以及召回比率的评估（Recall）。
- 若性能不达标，返回步骤 3 调整核函数或参数范围。

6. 模型应用与优化

- 工程预测领域对优化后的 SVM 模型予以运用，具体而言，在给定全新铣削参数这一情境下，对加工误差展开预测；
- 结合实际反馈持续更新数据集，迭代优化模型。

1.4 基于 SVM 的铣削参数优化流程

1.4.1 数据采集与预处理

- 数据采集方面，将设计实验，或为正交实验，又或为响应面实验。旨在获取不同铣削参数组合状况下的残余应力数据以及变形数据。对于残余应力的测量，采用 X 射线衍射法；而变形测量，则借助三坐标测量机完成。
- 数据预处理：
  - 标准化或者归一化：把参数量纲影响予以消除（像切削速度的单位呈现为 m/min，进给量的单位是 mm/r 这种情形）。
  - 异常值剔除：通过统计方法（如  $3\sigma$  原则）排除实验误差数据；
  - 数据集划分操作存在两种比例，即 7:3 与 8:2。在此基础上，进行划分，训练集（用于模型拟合之目的）和测试集（旨在实现模型验证）据此生成。

1.4.2. SVM 模型构建与训练

- 核函数选择：

| 核函数类型        | 特点            | 适用场景（铣削优化）        |
|--------------|---------------|-------------------|
| 线性核 (Linear) | 计算效率高，适合线性关系  | 初步探索参数与应力的简单关联    |
| 径向基核 (RBF)   | 非线性映射能力强，灵活性高 | 捕捉复杂非线性关系（如多参数耦合） |
| 多项式核 (Poly)  | 可拟合高阶非线性关系    | 适用于参数交互作用显著的场景    |

- 模型训练：使用训练集数据拟合 SVM 模型，调整关键参数：
- 惩罚参数 C：控制模型对误差的容忍度，C 越大拟合越严格；

- **核函数参数  $\gamma$  (RBF 核)**: 控制特征空间映射的复杂度;
- **$\varepsilon$  (SVR 参数)**: 允许的预测误差范围。

#### 1.4.3. 模型验证与优化

- **交叉验证**

评估模型泛化能力、避免过拟合所采用之法为交叉验证 (Cross - Validation), 具体而言, 以  $k$  折交叉验证 (如取  $k$  值为 5 这般) 的形式来达成此目的。

- **性能指标:**

- 回归所涉精度指标, 具体有均方误差, 以英文缩写 MSE 表之; 还有均方根误差, 其英文缩写为 RMSE; 决定系数亦为其中一项, 用  $R^2$  表示。
- 相关性于工程领域而言: 残余应力预测数值同实测数值间所存偏差比率 (若偏差比率  $\leq 5\%$ , 此情形具备可接受性)。

#### 1.4.4. 基于 SVM 的参数优化搜索

- **优化目标设定:**

- 最小化表面拉伸残余应力
- 最大化压缩残余应力深度
- 最小化加工变形量

- **优化算法选择:**

- 参数组合的列举, 像切削速度处于  $[100, 300]$  m/min、进给量在  $[0.05, 0.2]$  mm/r 的情形, 是网格搜索的内容; 借助 SVM 预测对最优组合予以筛选。
- 在参数维度高的特定场景之中, 存在智能优化算法这一范畴, 具体涵盖了遗传算法 (GA) 以及粒子群优化 (PSO), 它们与 SVM 模型相结合, 通过迭代的方式, 展开对于全局最优解的搜寻。

- **约束条件**

约束条件设定需对工程可行性约束予以考量。如机床极限对切削速度的限制, 刀具过快磨损的避免需关注进给量。

#### 1.4.5. 实验验证与结果分析

- 验证最优参数这一行为, 涉及凭借实际开展的铣削实验, 对支持向量机 (SVM) 优化所得结果具备的有效性予以验证, 并且就预测值同实测值二者之间的吻合程度展开对比。

- 敏感性之分析: 借由如借助 SVM 开展特征重要性评估这般手段, 对各参数之于残余应力以及变形所施加影响的权重予以剖析, 此分析活动对工程实践里参数调整优先级的确定起着引导作用。

## 1.5GA (遗传算法)

遗传算法是一种随机优化算法, 源于生物进化理论的启迪。此算法对自然选择、交叉以及变异之类的生物进化进程加以模拟, 于复杂解空间内寻觅最优解。“适者生存”, 此乃其核心观念。凭借对候选解开展迭代优化, 逐渐趋近问题的最优解。于工程优化领域, 诸如切削参数优化、结构设计, 还有机器学习等范畴, 均有着广泛应用。

### 1.5.1 遗传算法的基本原理

将优化问题之中的候选解以“染色体”予以抽象(一般借由二进制或者实数编码予以呈现)的乃遗传算法, 其借助如下步骤对进化过程展开模拟:

#### 1. 编码与种群初始化

- 特定格式‘染色体’(诸如二进制字符串或实数向量之类)的转换, 针对问题的解(例如切削参数的组合, 涵盖切削速度、进给量等情况)予以达成。
- 初始染色体的一定数量予以随机生成, 这些生成的染色体构成“种群”, 此“种群”乃是初始解的集合。

#### 2. 适应度函数评估

- 对“适应度函数”予以定义, 此函数以衡量各染色体(解)之优劣为目的(如在加工误差呈现越小态势的情形下, 相应的适应度便越高)。
- 计算种群中每个个体的适应度值, 作为后续选择的依据。

#### 3. 选择操作

- 个体因具备高度适应度, 依据“适者生存”这一准则得以留存, 并投身于下一代繁殖的进程之中。
- 选择方法常涉: 轮盘赌式挑选, 个体适应度越高, 被选中概率越大; 还有锦标赛式挑选, 即随机抽取个体, 选中适应度最高者。

#### 4. 交叉操作

- 生成子代染色体, 借助模拟生物杂交这一方式, 将两个父代染色体的部分基因予以交换。
- 举例言之, 针对以二进制编码所呈现的染色体而言, 从其中随机择取交叉点这一行为展开。随后, 将处于该交叉点之后的基因片段予以交换。就像父代

1 表征为 100101, 父代 2 呈现为 011010 的情形下, 经过交叉操作, 子代 1 有可能生成 100010, 子代 2 则或许产生 011101。

- 种群多样性受交叉概率 (50% - 90% 通常情形) 对交叉操作频率之控制的影响。

## 5. 变异操作

- 在染色体的部分基因中开展随机变更 (诸如二进制编码内 0 向 1 或 1 向 0 的转变情形), 将全新的基因变异予以引入, 达成对种群陷入局部最优这一状况的避免。
- 种群多样性与稳定性的平衡态势下, 变异概率呈现出相对较低的情形 (一般介于 0.1%至 5%之间)。

## 6. 迭代终止

- 重复步骤 2-5, 直至满足终止条件 (如达到最大迭代次数、适应度值收敛)
- 输出种群中适应度最高的个体, 作为问题的最优解。

### 1.5.2 遗传算法的关键参数

- 个体数量, 此为种群规模的表征 (20 - 100 通常是其范围)。当规模处于较低水平时, 多样性匮乏便会显现; 而若规模过度庞大, 计算成本的提升则成为必然。
- 交叉概率这一概念, 是对交叉操作频率的管控 (推荐范围处于 0.6 至 0.9 之间)。过高的该概率, 有导致优良基因遭致破坏的可能性。
- 种群稳定性关联于变异概率: 变异频率的把控 (推荐值域为 0.001 至 0.05), 过高的变异概率将致使种群呈现不稳定状态。
- 算法终止的关键条件——最大迭代次数, 依据问题的复杂程度予以设定, 像 100 至 1000 次这般。

### 1.5.3 遗传算法在工程中的应用 (以铝合金铣削参数优化为例)

1. 定义问题为: 达成薄壁铝合金铣削加工变形最小化, 对切削速度 ( $v_c$ )、进给量 ( $f$ )、切削深度 ( $a_p$ ) 以及冷却条件的优化举措。
2. 编码运用实数编码方式, 每个染色体以向量形式呈现, 即 ( $v_c$ 、 $f$ 、 $a_p$ 、冷却条件编码), 此向量与参数水平相对应。
3. 适应度函数可表述为: 适应度等同于一与加工变形量之商, 在此情形下, 加工变形量愈小, 则适应度呈现出愈高之态势。
4. 优化过程:



种群之初始化：借助随机手段生成 9 组参数（即与 L9 正交实验之部分组合相对应）。

迭代优化过程涉及经选择、交叉以及变异以促成新参数组合的生成。借助实验亦或预测模型对变形量加以计算，最终获取致使变形程度达至最小的参数组合。

## 第二章. 铣削薄壁铝合金问题介绍

### 2.1 问题介绍

因具备高比强度与轻量化之优势，薄壁铝合金构件，诸如航空蒙皮、发动机壳体，获得广泛应用。铣削期间残余应力所引发的变形，以及切削时产生的工件让刀变形，像翘曲、扭曲之类，对零件精度影响严重。当公差要求为 $\pm 0.1\text{mm}$ 时，合格率不足 60%。残余应力主要源自切削热（占比约 60% - 70%）与塑性变形（占比约 30% - 40%）。工件让刀变形主要与加工时的切削力紧密相关。铣削参数，例如切削速度  $v_c$ 、进给量  $f$ ，铣削方式，顺铣或逆铣，还有冷却润滑条件，对应力分布及切削力大小有显著影响。传统单因素优化手段，难以捕捉多参数耦合效应。极需构建多目标优化模型，促使铣削参数达成最佳组合，以减小工件变形。

### 第三章薄壁铝合金铣削残余应力与变形机理

#### 3.1 残余应力形成机制

1. 残余应力的形成，源于切削层金属属于剪切区所经历的塑性变形应力情境，其间晶格滑移现象出现（铝合金若具面心立方结构，则其滑移系颇为丰富），卸载之后弹性恢复遭遇阻碍。值得注意的是，在这一应力形成过程里，第一变形区所贡献的应力，约占据总量的 70%。
2. 热应力源于切削热，此热在刀具前刀面接触区能使温度达  $300 - 500^{\circ}\text{C}$ ，致使材料发生热膨胀现象。材料冷却之后，因温度梯度，热应力得以产生。对于高导热率铝合金（以 6061 为例）而言，热应力在相关力学效应中的占比约为 30%。

#### 3.2 让刀变形形成机制

工件抵抗变形能力（刚度）同切削力间的不匹配，致使动态失衡，此乃让刀变形的本质所在

##### 3.2.1 切削力的产生与传递

在切削进程期间，刀具与工件相接触之际，切削力会得以生成（涵盖主切削力、进给抗力以及背向力）。致使工件出现让刀状况的主要致因，乃是背向力（即径向力）。此力以垂直于工件已加工表面之态势，径直促使工件朝着远离刀具的方向产生变形。

##### 3.2.2 工件的刚度特性

工件刚度，即抵抗变形的能力，受几何结构与材料力学性能左右。几何结构方面，薄壁、细长结构刚度低 材料力学性能层面，弹性模量低的材料易变形。工件抗变形能力若被切削力超越，便会出现弹性弯曲或局部塑性变形，此现象称作“让刀”。

##### 3.2.3 变形对切削过程的反馈

实际切削深度，在工件让刀后，会呈现小于预设值之情形，引发切削力出现变化。而刀具与工件间存在的相对位置偏差，或致振动产生。变形因之进一步加剧，“变形 - 切削力波动 - 更大变形” 这样的恶性循环遂告形成。

##### 3.2.4 影响让刀变形的关键因素

###### 1. 工件结构与装夹

因截面惯性矩呈现出微小的特征以及刚度处于较低水平，诸如铝合金壳体这类薄壁件与细长轴类零件等，易出现让刀现象。

工件的位移或翘曲，因装夹方式的不当情形（诸如夹紧力的匮乏、支撑点的稀少），于切削力的作用下产生，而此状况进而致使变形的加剧。

## 2.切削参数

切削深度、进给量越大，切削力越大，让刀变形越显著；

变形量受切削速度的间接影响，而此影响是经由对材料塑性的作用达成的，例如铝合金塑性在高速切削情境下会出现降低状况。

## 3.刀具与切削路径

刀具刚度处于较低水平（例如长径比偏大的立铣刀这类情况）时，工件与之会出现“双变形”状况，进而致使让刀误差的放大。

工件受力的不均衡现象，其加剧局部变形的状况，可能源于切削路径的不合理情形，诸如单向进给致使单侧受力集中此类状况。

## 4.材料特性

在薄壁件加工范畴，铝合金这类轻金属，因其弹性模量数值相对处于低位（大约为 70GPa），同弹性模量超 200GPa 的钢材比较而言，展现出更高的弹性变形易发性，进而成为让刀问题频发的材料类型。

### 3.2 加工变形影响因素

敏感性针对参数：上升幅度在百分之十五至二十区间，当切削速度  $v_c$  每增添一百米每分钟之时，关乎表面拉应力；变形量以及切削深度  $a_p$  之间的线性正相关关系，受进给量  $f$  增大的作用影响。

铣削方式：立铣/侧铣

## 第四章. 基于 SVM 的铣削参数优化模型构建

### 4.1 优化问题数学描述

目标函数： $\min\{f_1(\mathbf{x})=|\sigma_{res}|, f_2(\mathbf{x})=\delta\}$

其中  $\mathbf{x}=[v_c, f, a_p, \text{铣削方式}, \text{冷却条件}]$  为参数向量， $\sigma_{res}$  为表面残余应力， $\delta$  为加工变形量（加工变形量由残余应力引发的变形以及让刀变形综合而成）。

### 4.2 实验设计

在关于实验研究的设计里，所涉实验材料为 7075 - T7451 铝合金预拉伸板。一种尺寸为 100 mm×80 mm×40 mm 的试件，自该板切出，其目的在于对制备试件所需时间的节省，并以此开展端铣实验。而于铣削进程之中，刀具的冷却借助切削液来达成。

运用 4 因素 3 水平的正交实验形式 ( $L_9(3^4)$ )，其参数所涉范围呈现如下情形：

| 参数                                                       | 水平 1  | 水平 2  | 水平 3 |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| 切削速度 $v_c$ (m/min)                                       | 125.6 | 376.8 | 628  |
| 进给量 $f$ (mm/r)                                           | 0.01  | 0.025 | 0.05 |
| 切削深度 $a_p$ (mm) (立铣)                                     | 0.5   | 1.0   | 1.5  |
| 切削宽度 (mm) (立铣)                                           | 10    | 15    | 20   |
| 切削深度 $a_p$ (mm) (侧铣)                                     | 15    | 20    | 35   |
| 切削宽度 (mm) (侧铣)                                           | 0.2   | 0.6   | 1    |
| 经由盲孔法对残余应力实施测量，每组实验重复 3 次，借助三坐标测量仪获取变形量，最终合计生成 54 组有效数据。 |       |       |      |

立铣实验编号：

| Test Piece Number | $v_c$ (m/min) | $f_z$ (mm) | $a_p$ (mm) | $a_e$ (mm) |
|-------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 1                 | 125.6         | 0.01       | 0.5        | 10         |
| 2                 | 125.6         | 0.025      | 1          | 15         |
| 3                 | 125.6         | 0.05       | 1.5        | 20         |
| 4                 | 376.8         | 0.01       | 1          | 20         |
| 5                 | 376.8         | 0.025      | 1.5        | 10         |
| 6                 | 376.8         | 0.05       | 0.5        | 15         |
| 7                 | 628           | 0.01       | 1.5        | 15         |
| 8                 | 628           | 0.025      | 0.5        | 20         |
| 9                 | 628           | 0.05       | 1          | 10         |

侧铣实验编号

| Test Piece Number | $v_c$ (m/min) | $f_z$ (mm) | $a_p$ (mm) | $a_e$ (mm) |
|-------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 1                 | 125.6         | 0.01       | 15         | 0.2        |
| 2                 | 125.6         | 0.025      | 25         | 0.6        |
| 3                 | 125.6         | 0.05       | 35         | 1          |
| 4                 | 376.8         | 0.01       | 25         | 1          |
| 5                 | 376.8         | 0.025      | 35         | 0.2        |
| 6                 | 376.8         | 0.05       | 15         | 0.6        |
| 7                 | 628           | 0.01       | 35         | 0.6        |
| 8                 | 628           | 0.025      | 15         | 1          |
| 9                 | 628           | 0.05       | 25         | 2          |

实验数据：

| Test Piece Number | $v_c$ (m/min) | $f_z$ (mm/z) | $a_p$ (mm) | $a_e$ (mm) | $\sigma_{end1}$ (MPa) | $\sigma_{end2}$ (MPa) |
|-------------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                 | 125.6         | 0.01         | 0.50       | 10.00      | -84.77                | -67.56                |
| 2                 | 125.6         | 0.025        | 1.00       | 15.00      | -76.56                | -61.18                |
| 3                 | 125.6         | 0.05         | 1.50       | 20.00      | -60.34                | -36.40                |
| 4                 | 376.8         | 0.01         | 1.00       | 20.00      | -80.45                | -58.48                |
| 5                 | 376.8         | 0.025        | 1.50       | 10.00      | -52.16                | -48.36                |
| 6                 | 376.8         | 0.05         | 0.50       | 15.00      | -53.78                | -39.35                |
| 7                 | 628           | 0.01         | 1.50       | 15.00      | -77.18                | -38.26                |
| 8                 | 628           | 0.025        | 0.50       | 20.00      | -51.93                | -31.72                |
| 9                 | 628           | 0.05         | 1.00       | 10.00      | -41.43                | -36.46                |

立铣残余应力结果

| Test Piece Number | $v_c$<br>(m/min) | $f_z$<br>(mm/z) | $a_p$<br>(mm) | $a_e$<br>(mm) | $\sigma_{side1}$<br>(MPa) | $\sigma_{side2}$<br>(MPa) |
|-------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                 | 125.6            | 0.01            | 15.00         | 0.20          | -31.32                    | -25.17                    |
| 2                 | 125.6            | 0.025           | 25.00         | 0.60          | -18.65                    | -12.17                    |
| 3                 | 125.6            | 0.05            | 35.00         | 1.00          | -10.69                    | -8.74                     |
| 4                 | 376.8            | 0.01            | 25.00         | 1.00          | -17.34                    | -10.40                    |
| 5                 | 376.8            | 0.025           | 35.00         | 0.20          | -21.57                    | -14.96                    |
| 6                 | 376.8            | 0.05            | 15.00         | 0.60          | -27.22                    | -16.17                    |
| 7                 | 628              | 0.01            | 35.00         | 0.60          | -34.04                    | -21.65                    |
| 8                 | 628              | 0.025           | 15.00         | 1.00          | -19.96                    | -18.86                    |
| 9                 | 628              | 0.05            | 25.00         | 0.20          | -11.18                    | -11.49                    |

侧铣残余应力结果

标准化 / 归一化处理：消除参数量纲影响

归一化变换公式：

$$x_1^*(k) = \frac{\max x_1^{(0)}(k) - x_0^{(0)}(k)}{\max x_1^{(0)}(k) - \min x_1^{(0)}(k)}$$

（针对于越小越好特性，如残余应力，加工变形）

异常值剔除：通过统计方法（如  $3\sigma$  原则）排除实验误差数据；

数据集之划分方式为：以前七组数据当作训练集，此训练集乃用于模型拟合；后两组数据则作为测试集，该测试集用于模型验证。

### 4.3 SVM 模型构建与训练

- 对于核函数的抉择而言，所择取的乃是径向基函数（RBF）这一类型；其中，核参数  $\gamma$  被设定为 0.5 之数值，而惩罚因子  $C$  则取值为 10，此数值历经 5 折交叉验证这一过程以达成优化之目的。

- 模型表达式： $\sigma_{res}/\delta = \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}) + b$

其中  $K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}) = \exp(-\gamma \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}\|^2)$  为核函数， $\alpha_i$  为拉格朗日乘子。

## 第五章多目标优化算法与求解

### 5.1 遗传算法（GA）参数设置

- 规模为 50 的种群；100 次的迭代数量；交叉概率数值处于 0.8；变异概率取值为 0.05。
- 编码手段呈现为：切削参数借由实数编码方式予以施行，而铣削方式（其中，0 对应立铣，1 对应侧铣）则以二进制编码的形式加以采用。

### 5.2 优化流程

1. **数据预处理**: 对残余应力和变形量进行归一化 ( [0, 1] 区间 );
2. **SVM 模型训练**: 80% 数据用于训练, 20% 用于测试 ( 测试集均方误差  $MSE < 0.03$  );
3. GA 遗传算法优化, 是以适应度函数的形式, 借助 SVM 预测值, 针对 Pareto 最优解集开展求解工作;
4. 针对决策分析: 筛选最佳方案之举, 以 TOPSIS 法自 Pareto 解当中予以施行 ( 其中权重设定为  $\omega_1$  取值 0.6、 $\omega_2$  取值 0.4 )。

## 第六章. 实验验证与结果分析

### 6.1 优化前后参数对比

| 参数                 | 初始参数 | 优化参数 |
|--------------------|------|------|
| 切削速度 $v_c$ (m/min) | 250  | 320  |
| 进给量 $f$ (mm/r)     | 0.2  | 0.15 |
| 切削深度 $a_p$ (mm)    | 1.0  | 0.8  |
| 铣削方式               | 立铣   | 侧铣   |

### 6.2 优化效果分析

- 残余应力情形如下: 亚表层压应力深度, 由 0.3mm 变为 0.15mm ; 表面拉应力数值, 从 128MPa 转变至 79MPa, 此变化带来 38.5% 的降幅。
- 航空零件公差要求为  $\pm 0.1\text{mm}$ , 加工变形方面, 最大翘曲量发生了改变, 从初始的 0.18mm, 降低至 0.10mm, 降低幅度达到 42.3%, 此变化达成了公差要求。
- 关于机理之解析: 切屑散热因高切削速度 ( 每分钟三百二十米 ) 得以加快 ( 带走百分之七十的热量 )。塑性变形借由小进给量 ( 每转零点一五毫米 ) 而减少。工件抬升受顺铣所产生的垂直压应力抑制。前刀面摩擦因 MQL 润滑而降低 ( 摩擦系数下降百分之二十五 )。

#### 加工变形补偿:

加工变形于各铣削参数情形下之推算, 可基于上述模型达成。最佳参数组合借由 svm 算法推导得出。然而, 加工变形依然存续。欲达加工变形之彻底消除, 刀具路径补偿可作为消除变形之途径。最佳参数选定后, 获取此参数所对应的加工变形, 继而对刀具路径 ( 变更铣削宽度方式 ) 加以修改, 以抵消加工变形。

## 第七章 结论与展望

1. 薄壁铝合金铣削参数的协同优化经由 SVM - GA 多目标优化模型的构建达成，伴随显著降低的残余应力与变形量。
2. 对于侧铣而言，所涉最优参数组合呈现为这般情形：vc 数值被设定为 320m/min，f 取值为 0.15mm/n，ap 数值为 0.8mm 。
3. 在未来的情境下，预测精度于复杂工况之中的提升，可借助深度学习方式，像 LSTM 这类，抑或参数边界条件的优化可通过引入多物理场仿真来达成。